1. Tìm giá trị cực đại và cực tiểu của hàm $u(x,y) = x^3 - 3xy^2 + 3x$ trên đĩa $\Omega = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

   Lời giải: Chúng ta có

   $$u_{xx} + u_{yy} = 6x - 6x = 0.$$

   Do đó u là hàm điều hoà. Theo nguyên lý cực đại, u nhận giá trị cực đại trên $\partial\Omega = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\}$. Trong toạ độ cực, chúng ta có

   $$u(1,\theta) = \cos^3(\theta) - 3\cos(\theta)\sin^2(\theta) + 3\cos(\theta) =: f(\theta).$$

   Chúng ta có

   $$f'(\theta) = -3\sin(\theta)\cos^2(\theta) - 6\cos^2(\theta)\sin(\theta) + 3\sin^3(\theta) - 3\sin(\theta) = -12\sin(\theta)\cos^2(\theta).$$

   Do đó $f'(\theta) = 0$ trên $[-\pi, \pi]$ khi và chỉ khi $\theta \in \{0, \pm\pi, \pm\frac{\pi}{2}\}$. Do

   $$f(0) = 4, f(\pm\pi) = -4, f(\pm\frac{\pi}{2}) = 0.$$

   Do đó giá trị cực đại là 4 và giá trị cực tiểu là -4.

Bản thảo